

IMPLEMENTASI AI DALAM PERENCANAAN ANGGARAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Muhammad Reffy Haykal
18222103



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Desember 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI AI DALAM PERENCANAAN ANGGARAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Muhammad Reffy Haykal
18222103

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Proposal Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 2 Desember 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat,
M.Eng.

NIP. 19621203198811101

Ir. Devi Willieam Anggara S.T., M.Phil.,
Ph.D., IPP.

NIP. 124110055

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR KODE	vii
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan	3
I.4 Batasan Masalah	3
I.5 Metodologi	4
II STUDI LITERATUR	6
II.1 Keterbatasan Pendekatan Perencanaan Keuangan di Indonesia	6
II.2 Perkembangan AI sebagai Solusi Modern	7
II.3 Penerapan AI dalam Perencanaan Keuangan	7
II.3.1 Perencanaan dan Analisis Anggaran	8
II.3.2 <i>Financial Forecasting</i>	8
II.3.3 <i>Variance Analysis</i>	9
II.4 <i>Retrieval-Augmented Generation (RAG)</i>	9
II.4.1 Arsitektur dan Mekanisme RAG	9
II.4.2 Kelebihan RAG dalam Tugas Berbasis Pengetahuan	10
II.5 <i>Workflow dan Multi-Agent AI</i>	11
II.5.1 Konsep dan Peran Multi-Agent dalam Sistem AI	11
II.5.2 <i>Workflow Automation</i> menggunakan <i>Multi-Agent Systems</i>	12
II.5.3 Arsitektur <i>Multi-Agent Frameworks</i>	12
III ANALISIS MASALAH	13
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini	13
III.2 Analisis Kebutuhan	14
III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna	14
III.2.2 Kebutuhan Fungsional	15
III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional	15
III.3 Analisis Pemilihan Solusi	16
III.3.1 Alternatif Solusi	16

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi	17
IV DESAIN KONSEP SOLUSI	18
V RENCANA SELANJUTNYA	22

DAFTAR GAMBAR

II.1	Arsitektur RAG	10
II.2	Aplikasi <i>Multi Agents</i> di keuangan	11
III.1	Kondisi Saat Ini Perencanaan Anggaran secara Umum	13
IV.1	Data Flow untuk Perencanaan Anggaran (Jain dan Kulkarni 2023) .	18
IV.2	Arsiterktur Sistem	19

DAFTAR TABEL

II.1 Kelebihan RAG dalam Menghasilkan Jawaban Berbasis Fakta dan Spesifik	10
III.1 Masalah Kondisi Saat Ini	14
III.2 Functional Requirement	15
III.3 Non-Functional Requirement	15
III.4 Perbandingan Alternatif Solusi untuk Sistem Perencanaan Anggaran UKM	16

DAFTAR KODE

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kemenko (2024), lebih dari 64 juta unit usaha dikategorikan sebagai UMKM dan menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Data ini menunjukkan betapa pentingnya sektor usaha berskala mikro, kecil, maupun menengah dalam menopang stabilitas ekonomi nasional.

Meskipun data pemerintah menggunakan istilah UMKM, tugas akhir ini akan berfokus pada UKM (Usaha Kecil dan Menengah), yaitu dua kelompok usaha yang berada pada tingkat yang lebih matang dibanding usaha mikro. UKM umumnya memiliki struktur operasional lebih kompleks, kebutuhan pengelolaan keuangan lebih besar, serta potensi adopsi teknologi yang lebih tinggi. Kompleksitas ini membuat UKM menghadapi tantangan yang semakin signifikan dalam manajemen keuangan dan pengambilan keputusan, termasuk ketidaktepatan dalam penentuan anggaran proyek, ketiadaan mekanisme validasi anggaran, hingga kesulitan menilai kelayakan ekspansi ke produk atau usaha baru. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa UKM membutuhkan sistem perencanaan anggaran yang tidak hanya memproyeksikan angka, tetapi juga dapat mendukung proses pengecekan, verifikasi, dan pembuktian manfaat.

Dalam konteks bisnis modern, kemampuan melakukan perencanaan anggaran dan *financial forecasting* secara akurat merupakan faktor kunci dalam proses pengambilan keputusan. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang berbasis prediksi dapat meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan pasar, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan memperkuat ketahanan bisnis (Hariharan dan Naveen 2018). Bagi UKM, kebutuhan ini sama-

kin besar karena ketidaktepatan alokasi anggaran seringkali menimbulkan sisa dana proyek yang tidak terpakai, penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, serta keputusan investasi yang tidak memiliki dasar analitis, seperti pengajuan peningkatan spesifikasi komputer tanpa mengetahui apakah peningkatan tersebut benar-benar akan meningkatkan output bisnis.

Namun, sebagian besar UKM di Indonesia masih menggunakan pendekatan perencanaan keuangan tradisional, seperti menghitung rata-rata dari data sebelumnya atau menyalin pola tahun sebelumnya. Cara ini memang mudah dilakukan, tetapi sering tidak mampu mengikuti perubahan kondisi usaha, dinamika pasar, maupun kebutuhan operasional yang semakin kompleks. Analisis terbaru menunjukkan bahwa metode statistik konvensional kurang adaptif terhadap pola data modern sehingga sering menghasilkan prediksi yang tidak akurat (Kumar 2022). Ketidaktepatan prediksi inilah yang pada akhirnya berkontribusi pada kesalahan dalam penentuan anggaran proyek, serta tidak tersedianya pembuktian yang kuat ketika UKM ingin mengevaluasi dampak dari pengajuan anggaran baru.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan akurasi *forecasting* dan efektivitas perencanaan keuangan. Studi terbaru menunjukkan bahwa teknik berbasis *machine learning* mampu mempelajari pola kompleks, mengolah data dalam skala besar, dan beradaptasi terhadap perubahan pasar jauh dengan lebih baik dibanding metode tradisional (Wasserbacher dan Spindler 2022). Integrasi AI tidak hanya meningkatkan akurasi prediksi, tetapi juga memungkinkan proses perencanaan anggaran yang lebih komprehensif, seperti validasi kelayakan anggaran, analisis dampak investasi, dan bahkan penilaian potensi keberhasilan ketika UKM ingin masuk ke produk atau pasar baru berdasarkan data historis dan kondisi pasar terkini.

Meskipun pemanfaatan AI dalam *forecasting* dan *budgeting* berkembang pesat di perusahaan besar, penelitian yang secara khusus menganalisis penerapannya pada UKM Indonesia masih sangat terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, tugas akhir ini bertujuan mengembangkan implementasi AI untuk membantu UKM melakukan analisis keuangan, proyeksi, dan penyusunan anggaran secara lebih efektif dan adaptif.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana mengatasi ketidaktepatan penentuan anggaran proyek pada UKM agar alokasi dan penggunaan dana lebih sesuai kebutuhan?
2. Bagaimana menyediakan mekanisme validasi untuk rencana anggaran baru sehingga UKM dapat menilai manfaat dan kelayakannya sebelum disetujui?
3. Bagaimana membantu UKM menilai kelayakan ekspansi ke produk atau usaha baru berdasarkan kondisi pasar dan kemampuan internal?
4. Bagaimana merancang sistem berbasis AI yang dapat memberikan rekomendasi dan analisis untuk mendukung ketiga kebutuhan tersebut?

I.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi penyebab ketidaktepatan anggaran proyek pada UKM.
2. Mengembangkan metode validasi rencana anggaran yang terukur.
3. Merancang pendekatan penilaian kelayakan ekspansi usaha atau produk baru.
4. Membangun sistem pendukung keputusan berbasis AI yang dapat memberikan rekomendasi anggaran, validasi, dan analisis kelayakan bagi UKM.

I.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai, maka batasan masalah dalam tugas akhir ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem otonomisasi perencanaan anggaran untuk UKM, dengan cakupan pada ketepatan alokasi anggaran proyek, validasi rencana anggaran baru, dan penilaian kelayakan ekspansi produk atau usaha baru. Lingkupnya tidak mencakup fungsi keuangan lain seperti akuntansi lengkap, perpajakan, atau manajemen operasional.
2. Data yang digunakan dalam pengujian sistem berasal dari data simulasi dan/atau data representatif dari studi kasus UKM (misalnya Air Minum ARBAS atau startup binaan Lab SCCIC ITB). Data tidak harus mencerminkan keseluruhan kondisi finansial UKM Indonesia.
3. Pendekatan kecerdasan buatan dibatasi pada penggunaan *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* sebagai mekanisme analisis dan rekomendasi, serta integrasi platform otomasi *low-code* hanya digunakan untuk alur dasar seperti pengambilan data, pemrosesan, dan penyajian hasil.
4. Antarmuka pengguna disederhanakan untuk kebutuhan demonstrasi sistem, tanpa fokus pada desain UI/UX yang kompleks atau kustomisasi mendalam sesuai kebutuhan spesifik UKM.

5. Evaluasi sistem dibatasi pada kualitas rekomendasi, relevansi output, dan kelayakan proses otomatisasi, tanpa mencakup keamanan data tingkat lanjut, aspek legal, atau integrasi menyeluruh dengan sistem internal UKM.

I.5 Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Waterfall* sebagai model pengembangan sistem. Model ini dipilih karena memberikan alur kerja yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang menekankan proses analisis, perancangan, pembangunan, dan evaluasi sistem pendukung keputusan berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Setiap tahap menghasilkan keluaran yang menjadi dasar untuk tahap berikutnya sehingga memudahkan proses validasi dan dokumentasi.

Secara umum, metodologi penelitian terdiri dari lima tahapan utama sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan

Tahapan ini mencakup identifikasi tiga permasalahan utama UKM, yaitu ketidaktepatan penentuan anggaran proyek, ketiadaan mekanisme validasi anggaran baru, serta kesulitan menilai kelayakan ekspansi usaha atau produk baru. Analisis dilakukan melalui studi literatur, tinjauan penelitian terkait perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan pada UKM, serta pengkajian kebutuhan data dan proses bisnis UKM. Hasil analisis digunakan untuk menyusun spesifikasi sistem dan kebutuhan fungsional.

2. Perancangan Sistem (*System Design*)

Tahap ini mencakup perancangan arsitektur sistem berbasis RAG untuk menghasilkan analisis anggaran, validasi rencana anggaran, dan rekomendasi kelayakan ekspansi usaha. Perancangan meliputi desain proses *retrieval*, *generation*, serta pemetaan kebutuhan data UKM. Selain itu, dilakukan perancangan alur otomatisasi menggunakan platform *low-code* untuk proses pengambilan data, pemanggilan RAG, dan penyajian hasil. Diagram alur, arsitektur komponen, dan skenario interaksi sistem disusun pada tahap ini.

3. Implementasi Sistem

Tahapan ini meliputi pembangunan komponen sistem sesuai rancangan, termasuk implementasi model RAG, konfigurasi modul *retrieval*, serta integrasi alur otomatisasi. Data simulasi atau data studi kasus UKM digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa rekomendasi alokasi anggaran, validasi pengajuan anggaran, dan analisis kelayakan ekspansi. Implementasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan konsistensi fungsi setiap komponen.

4. Pengujian Sistem (*Testing*)

Pengujian dilakukan untuk menilai apakah sistem menghasilkan keluaran yang relevan, konsisten, dan sesuai kebutuhan UKM. Metode pengujian mengacu pada evaluasi RAG, yang mencakup penilaian relevansi konteks, ketepatan jawaban, serta kesesuaian rekomendasi dengan data yang digunakan. Selain itu, dilakukan pengujian alur otomatisasi untuk memastikan integrasi antarkomponen berjalan stabil.

5. Evaluasi dan Dokumentasi

Tahap terakhir mencakup evaluasi efektivitas sistem dalam mendukung pengambilan keputusan anggaran UKM, termasuk batasan sistem dan potensi pengembangan lanjutan. Seluruh tahapan, hasil pengujian, dan analisis disusun dalam bentuk laporan tugas akhir.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Keterbatasan Pendekatan Perencanaan Keuangan di Indonesia

Pendekatan perencanaan keuangan tradisional pada UKM di Indonesia umumnya masih mengandalkan metode statistik konvensional seperti *time series analysis*, *moving averages*, dan regresi linear. Metode-metode ini bermanfaat untuk pola data yang relatif stabil dan linier, namun kurang mampu menangani dinamika operasional UKM yang dipengaruhi oleh variasi musiman, perubahan permintaan yang cepat, serta ketidakpastian pasar (Bahrammirzaee 2010). Dalam konteks tersebut, pendekatan tradisional sering gagal memberikan gambaran yang cukup akurat bagi UKM untuk menyusun anggaran proyek secara tepat atau memvalidasi kelayakan keputusan keuangan yang bersifat strategis.

Time series analysis memiliki keterbatasan karena bergantung pada pola historis yang diasumsikan berulang di masa depan sehingga kurang responsif terhadap perubahan kondisi usaha yang tiba-tiba. Metode seperti *moving averages* dan *exponential smoothing* memang membantu meredam fluktuasi data, tetapi tetap tidak mampu menangkap dinamika yang lebih kompleks atau mengakomodasi perubahan kebutuhan operasional. Sementara itu, regresi linear mengasumsikan hubungan antarvariabel yang bersifat linier, padahal perilaku biaya, pendapatan, dan kebutuhan investasi UKM sering kali mengikuti pola yang tidak linier dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal.

Penelitian juga menunjukkan bahwa metode tradisional memiliki kelemahan dalam mengolah data dalam jumlah besar maupun data tidak terstruktur, seperti catatan transaksi digital, preferensi pelanggan, atau informasi pasar berbasis daring. Ketidakmampuan untuk memanfaatkan beragam jenis data ini dapat menghasilkan *insight* yang kurang komprehensif sehingga memengaruhi ketepatan anggaran proyek, proses validasi pengajuan anggaran baru, maupun penilaian kelayakan ekspansi

usaha (Bahrammirzaee 2010). Dengan demikian, fleksibilitas dan adaptivitas metode konvensional semakin dipertanyakan dalam mendukung kebutuhan pengambilan keputusan UKM pada lingkungan bisnis yang terus berubah.

II.2 Perkembangan AI sebagai Solusi Modern

Keterbatasan pendekatan tradisional mendorong kebutuhan akan metode analisis yang lebih adaptif dan mampu menangani kompleksitas data keuangan UKM. Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan *machine learning* menawarkan kemampuan yang lebih unggul dibandingkan metode konvensional. Teknologi ini dapat mempelajari pola dari dataset berukuran besar, mengidentifikasi hubungan nonlinier, serta beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar secara lebih cepat dan akurat. Kemampuan tersebut membuka peluang bagi UKM untuk memperoleh analisis keuangan yang lebih presisi, terutama dalam menentukan kebutuhan anggaran dan mengevaluasi keputusan bisnis.

Dalam konteks perencanaan anggaran, organisasi semakin dituntut untuk memiliki pendekatan yang gesit, adaptif, dan selaras dengan dinamika operasional maupun tujuan strategis (Marotta dan Au 2022). Penerapan AI menjadikan proses penganggaran lebih berbasis data dan responsif sehingga UKM tidak hanya dapat memperbaiki ketepatan alokasi anggaran proyek, tetapi juga memperoleh dukungan analitis dalam memvalidasi pengajuan anggaran baru berdasarkan potensi manfaat dan dampaknya. Selain itu, kemampuan AI dalam mengintegrasikan berbagai sumber informasi memungkinkan UKM melakukan penilaian kelayakan ekspansi usaha atau produk baru secara lebih menyeluruh.

Dengan demikian, kecerdasan buatan berperan sebagai solusi modern yang dapat mengatasi keterbatasan metode perencanaan tradisional sekaligus meningkatkan kualitas dan ketepatan proses perencanaan anggaran pada UKM, baik dari sisi akurasi, efisiensi, maupun pengambilan keputusan strategis.

II.3 Penerapan AI dalam Perencanaan Keuangan

Integrasi kecerdasan buatan (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam proses *forecasting*, *budgeting*, dan analisis keuangan. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan akurasi prediksi, tetapi juga menyediakan kemampuan otomatisasi, deteksi pola kompleks, dan analisis berbasis data yang jauh lebih kaya dibandingkan pendekatan manual (Wasserbacher dan Spindler 2022). Bagi UKM, kemampuan ini sangat membantu dalam meningkatkan ketepatan perencanaan anggaran, memvali-

dasi keputusan keuangan baru, serta mendukung penilaian kelayakan ekspansi usaha tanpa memerlukan keahlian teknis mendalam.

II.3.1 Perencanaan dan Analisis Anggaran

Dalam perencanaan anggaran, AI mampu menyajikan analisis berbasis data historis untuk mendukung alokasi anggaran yang lebih akurat. Teknologi ini dapat mengidentifikasi pola pengeluaran, mendeteksi potensi pemborosan, serta memberikan rekomendasi optimal terkait penggunaan sumber daya (Marotta dan Au 2022). Kemampuan ini sangat relevan bagi UKM yang sering menghadapi ketidaktepatan anggaran proyek misalnya anggaran yang terlalu besar sehingga menyisakan dana, atau terlalu kecil sehingga menghambat operasional.

Selain itu, AI dapat memperkaya proses validasi rencana anggaran baru dengan memanfaatkan data tidak terstruktur seperti ulasan pelanggan, berita pasar, atau tren industri. Informasi ini membantu UKM menilai urgensi dan potensi dampak dari suatu pengajuan anggaran, seperti pembaruan perangkat kerja atau investasi peralatan baru sehingga keputusan yang diambil lebih berbasis bukti dan terukur.

II.3.2 *Financial Forecasting*

AI dalam *financial forecasting* bekerja dengan mempelajari pola historis dan mengidentifikasi tren yang sering tidak dapat ditangkap oleh metode tradisional. Model *machine learning* seperti *Random Forest*, *Gradient Boosting*, atau model *Deep Learning* seperti LSTM mampu menangkap pola musiman, perilaku pasar, dan hubungan nonlinier dalam data keuangan UKM (Fischer dan Krauss 2018).

Dari perspektif UKM, kemampuan prediksi ini berperan penting dalam memproyeksikan arus kas, permintaan produk, maupun kebutuhan operasional yang menjadi dasar penentuan anggaran. Fungsi ini juga dapat mendukung penilaian kelayakan ekspansi usaha, karena UKM memerlukan gambaran permintaan masa depan, potensi pasar, serta risiko finansial sebelum memutuskan untuk memasuki lini produk atau segmen pasar baru.

Kemampuan AI untuk menyesuaikan model ketika terjadi perubahan pasar secara tiba-tiba membuat hasil prediksi lebih relevan dalam kondisi bisnis yang dinamis. Hal ini membantu UKM dalam menyusun rencana anggaran yang lebih adaptif dan responsif terhadap ketidakpastian.

II.3.3 *Variance Analysis*

Metode ini digunakan untuk membandingkan nilai aktual dengan anggaran atau *forecast* sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan. Proses ini biasanya dilakukan secara manual sehingga memakan waktu dan rentan subjektivitas. Dengan memanfaatkan AI, khususnya teknik *Natural Language Processing* (NLP), penyebab deviasi dapat diidentifikasi secara otomatis dan dijelaskan dalam bentuk narasi yang informatif dan relevan.

Bagi UKM, kemampuan ini sangat membantu untuk mengevaluasi ketidaktepatan anggaran proyek. AI dapat mengelompokkan varians yang muncul, mendeteksi penyimpangan signifikan, serta memberikan *insight* berbasis data yang mempercepat proses evaluasi. Selain itu, hasil analisis varians dapat digunakan sebagai dasar untuk memvalidasi atau menolak pengajuan anggaran baru, serta untuk menilai kesiapan internal sebelum melakukan ekspansi produk atau usaha.

Dengan demikian, penerapan AI dalam *variance analysis* tidak hanya mempercepat proses evaluasi anggaran, tetapi juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategis bagi UKM yang sedang menghadapi keterbatasan waktu, sumber daya, dan kompetensi analitis.

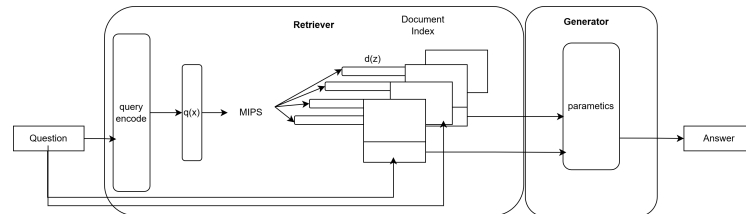
II.4 *Retrieval-Augmented Generation (RAG)*

Pendekatan *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* diperkenalkan sebagai solusi untuk menangani tugas-tugas bahasa alami yang bersifat *knowledge-intensive*. Model ini mengombinasikan dua sumber pengetahuan utama, yaitu *parametric memory* (pengetahuan yang tersimpan dalam parameter model bahasa) dan *non-parametric memory* berupa basis dokumen yang dapat diambil kembali melalui mekanisme *neural retrieval*. Integrasi kedua komponen tersebut memungkinkan sistem menghasilkan keluaran yang lebih akurat, kontekstual, serta dapat dilacak sumber informasinya (Lewis dkk. 2021).

II.4.1 *Arsitektur dan Mekanisme RAG*

Secara umum, RAG terdiri dari dua komponen utama yaitu *retriever* dan *generator*. Menurut Lewis dkk. (2021), *retriever* menggunakan *Dense Passage Retrieval (DPR)* untuk mencari dokumen yang relevan berdasarkan kueri input, sedangkan generator (umumnya model berbasis BART atau model *seq2seq* lainnya) menghasilkan keluaran dengan menggabungkan input asli dan konten dari dokumen yang

diambil (Lewis dkk. 2021). Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa RAG dapat bekerja dalam dua mode, yaitu RAG-Sequence dan RAG-Token. RAG-Sequence menggunakan satu dokumen untuk seluruh hasil keluaran, sedangkan RAG-Token mengizinkan model menggunakan dokumen yang berbeda pada setiap token yang dihasilkan. Fleksibilitas ini membuat RAG unggul dalam menghasilkan keluaran yang kaya informasi dan lebih faktual.



Gambar II.1 Arsitektur RAG

Gambar ilustrasi arsitektur RAG menunjukkan bagaimana model melakukan pemanggilan dokumen menggunakan *Maximum Inner Product Search (MIPS)*, kemudian melakukan proses marginalisasi terhadap dokumen-dokumen terpilih untuk menghasilkan prediksi akhir. Mekanisme ini memastikan bahwa model tidak hanya mengandalkan pengetahuan yang tersimpan dalam parameter, tetapi juga selalu dapat menarik informasi eksternal yang relevan saat diperlukan.

II.4.2 Kelebihan RAG dalam Tugas Berbasis Pengetahuan

Penelitian Lewis dkk. (2021) menunjukkan bahwa RAG secara konsisten melampaui kinerja model *sequence-to-sequence* tradisional dalam berbagai tugas seperti *open-domain question answering*, *fact verification*, dan *knowledge-grounded generation*.

Tabel II.1 Kelebihan RAG dalam Menghasilkan Jawaban Berbasis Fakta dan Spesifik

Aspek	Factuality	Specificity
BART better	7,1%	16,8%
RAG Better	42,7%	37,4%
Both Good	11,7%	11,8%
Both Poor	17,7%	6,9%
No Majority	20,8%	20,1%

Salah satu temuan penting pada tabel hasil eksperimen adalah bahwa RAG menghasilkan jawaban yang lebih spesifik dan minim *hallucination* dibandingkan model

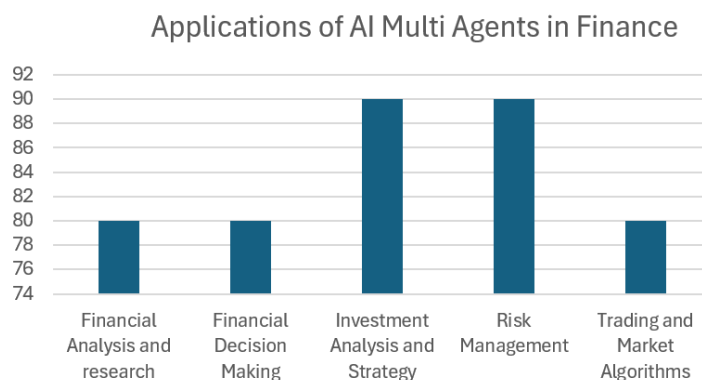
generatif murni seperti BART. Selain itu, kemampuan untuk memperbarui pengetahuan hanya dengan mengganti indeks dokumen membuat RAG jauh lebih fleksibel dan efisien dalam konteks dunia nyata.

Menurut Gao dkk. (2024), memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa pendekatan RAG tidak hanya efektif dari sisi akurasi, tetapi juga unggul dalam aspek interpretabilitas dan pembaruan pengetahuan. Model dapat memberikan justifikasi berdasarkan dokumen yang diambil, sehingga cocok digunakan dalam sistem pengambilan keputusan yang memerlukan transparansi dan auditabilitas.

II.5 *Workflow dan Multi-Agent AI*

Perkembangan AI *multi-agent* memberikan kemampuan baru untuk mengotomatiskan alur kerja (*workflow*) dan mendukung pengambilan keputusan kompleks di berbagai sektor, termasuk layanan keuangan. Menurut Joshi (2025), framework *multi-agent* modern memanfaatkan kemampuan *reasoning*, *planning*, dan interaksi otonom antaragen untuk menjalankan serangkaian tugas yang sebelumnya memerlukan koordinasi manusia. Hal ini menjadikan arsitektur *multi-agent* relevan dalam konteks sistem yang membutuhkan kolaborasi, analisis kompleks, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika lingkungan *real-time*.

II.5.1 Konsep dan Peran Multi-Agent dalam Sistem AI



Gambar II.2 Aplikasi *Multi Agents* di keuangan

Multi-agent AI terdiri dari sekumpulan agen cerdas yang dapat bekerja secara individual maupun kolaboratif untuk mencapai tujuan tertentu. Joshi (2025) menjelaskan bahwa agen dapat menjalankan peran yang berbeda misalnya analis risiko, agen pengambil keputusan, dan agen evaluator yang kemudian berinteraksi melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur. Dalam sektor finansial, struktur ini digunakan

untuk tugas seperti analisis investasi, manajemen risiko, pendeteksian *fraud*, hingga otomasi proses operasional.

Menurut gambar II.2, *multi-agent* AI dapat menangani berbagai domain keputusan dengan membagi fungsi menjadi agen-agen spesifik seperti agen analitik, agen pengawas, hingga agen eksekusi tugas. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi dan memperkecil risiko kesalahan akibat proses manual.

II.5.2 *Workflow Automation* menggunakan *Multi-Agent Systems*

Salah satu kontribusi utama *multi-agent* AI adalah kemampuannya dalam mengotomatisasi *workflow*. Alur kerja dalam *multi-agent* dibangun melalui proses berikut:

1. ***Decomposing Task***: Memecah tugas kompleks menjadi tugas-tugas spesifik yang dapat ditangani oleh agen berbeda.
2. ***Agent Coordination***: Agen berkomunikasi melalui protokol, saling berbagi konteks dan hasil analisis.
3. ***Decision Fusion***: Hasil dari beberapa agen dikombinasikan menggunakan mekanisme seperti *weighted voting*, *ensemble decision*, atau metrik sinergi.
4. ***Feedback Loop***: Sistem mengevaluasi performa setiap agen dan menyesuaikan bobot keputusan, sebagaimana ditunjukkan dalam Algoritma 1 dan Algoritma 2 di jurnal tersebut.

Pendekatan *workflow* ini menghasilkan otomasi yang fleksibel, skalabel, dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi lingkungan *real-time*. Bagi UKM, mekanisme ini dapat mendukung validasi anggaran, analisis kelayakan produk baru, dan evaluasi anggaran secara otomatis.

II.5.3 *Arsitektur Multi-Agent Frameworks*

Beberapa framework *multi-agent* populer seperti LangChain, CrewAI, OpenAI Swarm, AutoGen, FinRobot, dan Fincon. Framework tersebut menyediakan komponen seperti:

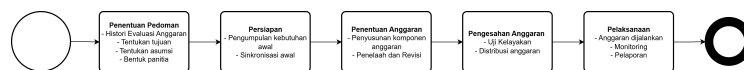
1. ***Planner***: Agen perencana yang menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan.
2. ***Executor***: Agen pelaksana tugas teknis, misalnya pengambilan data, pemanggilan API, atau analisis keuangan.
3. ***Coordinator***: Agen pengelola kolaborasi antagen.
4. ***Tooling Layer***: Integrasi dengan model LLM, basis data, atau lingkungan operasional.

BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Pada bagian ini, akan dibahas analisis mengenai kondisi sistem yang berhubungan dengan topik tugas akhir ini. Alur proses penyusunan anggaran pada UKM secara umum dapat dibagi menjadi lima tahapan utama, sebagaimana ditunjukkan pada *flowchart* berikut. Setiap tahapan menggambarkan langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam praktik penyusunan anggaran, mulai dari tahap awal perumusan hingga tahap akhir pelaksanaan.



Gambar III.1 Kondisi Saat Ini Perencanaan Anggaran secara Umum

Proses penyusunan anggaran pada UKM umumnya melalui lima tahapan utama. Pertama, penentuan pedoman yang mencakup evaluasi anggaran sebelumnya, penetapan tujuan, penyusunan asumsi, dan pembentukan pihak yang bertanggung jawab. Kedua, tahap persiapan dilakukan dengan mengumpulkan kebutuhan awal dan melakukan sinkronisasi rencana operasional. Ketiga, penentuan anggaran dilakukan dengan menyusun komponen anggaran, menelaah kelayakan setiap kebutuhan, dan melakukan revisi agar selaras dengan tujuan usaha. Keempat, anggaran yang telah dirumuskan kemudian melalui proses pengesahan yang mencakup uji kelayakan dan distribusi sebagai acuan resmi. Terakhir, tahapan pelaksanaan dilakukan dengan menjalankan anggaran sesuai rencana, melakukan monitoring, serta menyusun laporan realisasi sebagai dasar evaluasi untuk periode berikutnya.

Meskipun alur penyusunan anggaran terlihat terstruktur, proses tersebut masih menyisakan sejumlah tantangan yang berdampak langsung pada efektivitas pengelolaan keuangan UKM. Keterbatasan dalam evaluasi historis, kurangnya dasar analitis dalam penentuan kebutuhan, serta minimnya mekanisme verifikasi membuat penyusunan

sunan anggaran sering tidak selaras dengan kondisi aktual dan tujuan usaha. Hal ini tidak hanya memengaruhi ketepatan alokasi anggaran, tetapi juga proses pengajuan anggaran baru dan kemampuan usaha dalam menilai peluang ekspansi.

III.2 Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini, permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya dirumuskan lebih lanjut menjadi sejumlah kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi sistem yang akan dikembangkan.

III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Berdasarkan analisis kondisi tersebut, beberapa permasalahan utama dapat diidentifikasi untuk menjadi fokus analisis lebih lanjut, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel III.1 Masalah Kondisi Saat Ini

Kode Masalah	Deskripsi
M-01	Ketidaktepatan dalam Penentuan Anggaran Proyek
M-02	Tidak Ada Sistem Validasi Anggaran untuk Pengajuan Baru
M-03	Sulit Menilai Kelayakan Produk Baru

Ketiga permasalahan tersebut menunjukkan bahwa UKM membutuhkan dukungan sistem yang mampu meningkatkan ketepatan, konsistensi, dan kualitas proses perencanaan anggaran. Ketiadaan analisis berbasis data menyebabkan anggaran sulit disusun secara akurat, sementara tidak adanya mekanisme validasi membuat pengajuan anggaran baru tidak dapat dinilai manfaat atau dampaknya secara objektif. Selain itu, keterbatasan informasi pasar dan evaluasi internal menyebabkan keputusan ekspansi usaha sering diambil tanpa pertimbangan yang memadai. Kondisi ini membuka peluang untuk merancang sistem rekomendasi yang dapat memberikan analisis, validasi, dan penilaian kelayakan secara lebih terstruktur dan berbasis pengetahuan.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Sistem dirancang agar dapat membantu UKM menjalankan proses perencanaan anggaran, kebutuhan fungsional yang diperlukan adalah:

Tabel III.2 Functional Requirement

Kode	Deskripsi
FR-01	Sistem dapat memberikan rekomendasi anggaran proyek
FR-02	Sistem dapat melakukan validasi terhadap pengajuan anggaran baru
FR-03	Sistem dapat memberikan analisis kelayakan ekspansi produk atau usaha baru
FR-04	Sistem dapat mengambil dokumen yang relevan dari basis pengetahuan
FR-05	Sistem dapat menghasilkan rekomendasi berbasis RAG dengan penjelasan

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

Sistem harus dapat memenuhi beberapa kriteria nonfungsional untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Kebutuhan nonfungsional meliputi:

Tabel III.3 Non-Functional Requirement

Kode	Aspek	Deskripsi
NFR-01	Usability	Sistem harus mudah digunakan oleh pengguna non-teknis seperti pemilik atau pengelola UKM, dengan antarmuka yang sederhana dan instruksi yang jelas.

Bersambung ke halaman berikutnya

Kode	Aspek	Deskripsi
NFR-02	Reliability	Sistem harus menghasilkan rekomendasi yang konsisten, stabil, dan dapat diandalkan.
NFR-03	Performance	Sistem harus memberikan hasil rekomendasi dalam waktu yang wajar agar tetap nyaman digunakan
NFR-04	Maintainability	Sistem harus mudah diperbarui, termasuk pembaruan dokumen basis pengetahuan serta konfigurasi alur kerja tanpa membutuhkan perubahan besar.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

Analisis pemilihan solusi digunakan untuk mencari dan mempertimbangkan segala rangkaian solusi yang bisa digunakan. Bagian ini akan membahas mengenai alternatif dan analisis penentuan solusi yang tersedia.

III.3.1 Alternatif Solusi

Sebelum menentukan pendekatan yang akan digunakan, beberapa alternatif solusi telah dianalisis berdasarkan kesesuaian kebutuhan UKM, kompleksitas implementasi, serta tingkat pemeliharaan jangka panjang.

Tabel III.4 Perbandingan Alternatif Solusi untuk Sistem Perencanaan Anggaran UKM

Metode	Kelebihan	Keterbatasan
Metode Statistik Tradisional	Sederhana, mudah dipahami; komputasi ringan; efektif untuk pola stabil	Kurang adaptif terhadap perubahan; tidak cocok untuk data tidak terstruktur; sulit menangani nonlinieritas

Bersambung ke halaman berikutnya

Metode	Kelebihan	Keterbatasan
<i>Machine Learning</i> Konvensional	Mampu mempelajari pola kompleks; akurasi lebih baik; mendukung variabel banyak	Membutuhkan dataset besar; implementasi rumit; pemeliharaan tidak mudah bagi UKM
Sistem Pakar (<i>Rule-Based</i>)	Aturan jelas; mudah diaudit; cocok untuk proses stabil	Tidak fleksibel; sulit diperbarui; tidak cocok untuk variasi kasus UKM
<i>LLM Standalone</i>	Mudah digunakan; tidak perlu pelatihan model; cepat memberikan analisis umum	Berpotensi <i>hallucination</i> ; tidak terhubung dengan data UKM; konsistensi jawaban tidak terjamin
RAG + Workflow n8n	Berbasis data; rujukan jelas; mudah diautomasi; tidak perlu pelatihan model khusus	Butuh basis pengetahuan awal; bergantung pada kualitas <i>retrieval</i> ; memerlukan layanan model AI stabil

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Setelah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan setiap alternatif, pendekatan RAG yang diintegrasikan dengan platform otomasi *low-code* seperti n8n dipilih sebagai solusi utama. Pemilihan pendekatan berbasis RAG yang terintegrasi dengan *workflow low-code* n8n bukan dilakukan karena AI dianggap sebagai satu-satunya solusi, melainkan karena pendekatan ini menawarkan kombinasi yang seimbang antara kemudahan penggunaan, kemampuan adaptif, serta biaya implementasi yang relatif rendah.

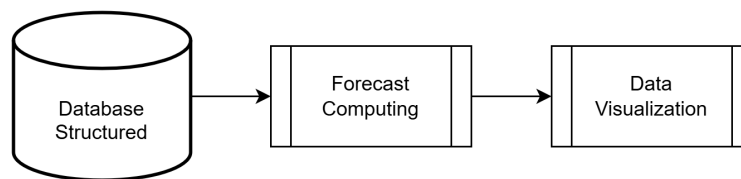
Perbaikan prosedur manual dan penggunaan metode tradisional memang tetap relevan dan dapat berjalan paralel. Namun kedua pendekatan tersebut memiliki keterbatasan ketika UKM membutuhkan rekomendasi yang cepat, berbasis data, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi operasional.

Pendekatan RAG dipilih bukan sebagai substitusi total terhadap proses manual, tetapi sebagai alat bantu yang dapat mengotomatisasi bagian-bagian pekerjaan yang repetitif, menyajikan informasi yang lebih terstruktur, dan memberikan dukungan keputusan tanpa menambah beban kerja atau kebutuhan pelatihan tambahan bagi pelaku UKM.

BAB IV

DESAIN KONSEP SOLUSI

Bab ini menjelaskan mengenai desain konsep solusi implementasi AI dalam perencanaan anggaran usaha kecil dan menengah. Desain konsep solusi yang diusulkan menggunakan kecerdasan buatan yang memanfaatkan *multi-agent*, dibangun menggunakan *workflow automation* n8n, menggunakan model bahasa OpenAI (nantinya dipilih menggunakan kombinasi O3, GPT-4.1, GPT-4o mini, dan GPT-5nano) sebagai mesin *reasoning* dan analisis keuangan. Berikut adalah *high-level design* dari desain konsep solusi yang akan dirancang.

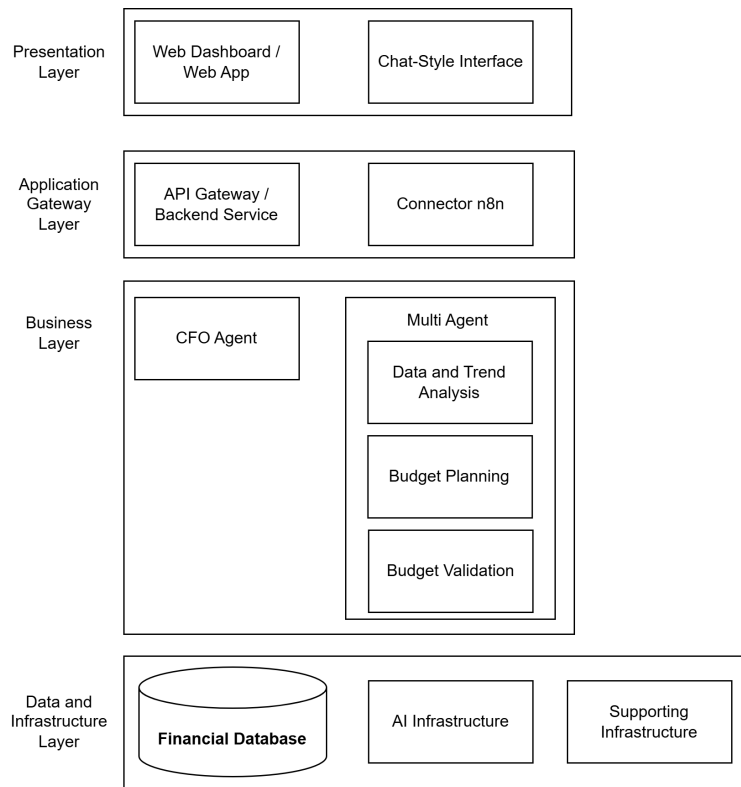


Gambar IV.1 Data Flow untuk Perencanaan Anggaran (Jain dan Kulkarni 2023)

Diagram Data Flow untuk Perencanaan Anggaran yang diadaptasi dari Jain dan Kulkarni (2023) menjelaskan alur dasar bagaimana data keuangan diproses menjadi informasi yang siap digunakan dalam pengambilan keputusan anggaran. Proses dimulai dari Database Structured, yaitu tempat penyimpanan data historis yang telah disusun dalam format terstruktur, seperti pendapatan dan pengeluaran per periode. Data ini kemudian dikirim ke tahap *Forecast Computing*, sistem melakukan komputasi prediktif untuk mengidentifikasi pola historis dan memproyeksikan kondisi keuangan pada periode berikutnya. Tahap *forecasting* ini merupakan inti dari proses perencanaan anggaran modern karena menghasilkan estimasi yang menjadi acuan penyusunan anggaran. Hasil komputasi selanjutnya disajikan melalui *Data Visualization*, yaitu proses visualisasi dalam bentuk grafik, tabel, atau dashboard sehingga informasi dapat dengan mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Dengan demikian, alur ini menggambarkan transformasi data mentah menjadi insight finansial yang terstruktur dan siap digunakan untuk perencanaan anggaran yang lebih akurat

dan berbasis data.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, diberikan diagram arsitektur sistem yang disusun dengan pembagian *Presentation Layer*, *Application Gateway Layer*, *Business Layer*, *Data and Infrastructure Layer*.



Gambar IV.2 Arsitektur Sistem

Diagram arsitektur sistem Gambar IV.2 menggambarkan seluruh komponen sistem bekerja. Masing-masing lapisan memiliki fungsi yang saling melengkapi.

1. *Presentation Layer*

Lapisan ini merupakan titik interaksi langsung antara pengguna dan sistem. *Web Dashboard* berfungsi untuk menampilkan ringkasan analisis keuangan, hasil perhitungan tren, rancangan anggaran, serta rekomendasi yang dihasilkan sistem. Pengguna juga dapat memasukkan data keuangan secara manual atau mengunggah file sederhana melalui antarmuka ini. *Chat-Style Interface* Antarmuka percakapan yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan sistem secara lebih natural. Pada mode ini, pengguna dapat memberikan instruksi seperti “buatkan rencana anggaran tahun depan” atau “validasi anggaran berikut,” yang kemudian akan diteruskan sebagai permintaan ke sistem backend.

2. *Application Gateway Layer*

Lapisan ini berfungsi sebagai gerbang penghubung antara antarmuka pengguna dengan logika bisnis sistem. *API Gateway/Backend Service* berfungsi untuk *textitConnector* n8n merupakan komponen penghubung yang menjembatani sistem backend dengan *workflow* otomatisasi berbasis n8n. Melalui *connector* ini, permintaan yang masuk akan diarahkan ke rangkaian agen AI yang sesuai, kemudian hasil analisis akan dikembalikan dalam format yang terstandardisasi.

3. *Business Layer*

Merupakan inti dari sistem dan tempat seluruh proses kecerdasan buatan berlangsung. *CFO Agent* Agen utama yang bertindak sebagai koordinator atau pusat pengambilan keputusan. *CFO Agent* menentukan alur kerja, mengatur pemanggilan agen lain, dan menyusun hasil akhir yang akan disampaikan kepada pengguna. *Multi Agent* terdiri atas tiga agen spesialis yang masing-masing menjalankan fungsi yang selaras dengan ruang lingkup penelitian. *Data and Trend Analysis Agent* melakukan pengolahan data keuangan sederhana, merangkum pola historis, dan menghasilkan prediksi tren keuangan untuk periode selanjutnya. *Budget Planning Agent* bertugas merancang draft anggaran berdasarkan tren dan tujuan yang diberikan pengguna. Agen ini menyusun alokasi anggaran per kategori secara terstruktur. *Budget Validation Agent* melakukan pemeriksaan konsistensi, validasi logis, dan memberikan rekomendasi optimasi anggaran. Agen ini memastikan bahwa rancangan anggaran memenuhi batas pendapatan, target laba, serta alokasi yang proporsional.

4. *Data and Infrastructure Layer*

Lapisan ini menyediakan fondasi penyimpanan dan infrastruktur untuk mendukung seluruh proses pada lapisan sebelumnya. *Financial Database* Menyimpan data historis pendapatan, pengeluaran, dan hasil rancangan anggaran. Basis data ini menjadi sumber utama bagi agen analisis dan perencanaan. *AI Infrastructure* mencakup LLM seperti OpenAI GPT-4.1 dan GPT-4o yang digunakan oleh agen-agen di *Business Layer*. Infrastruktur ini memastikan pemrosesan permintaan dilakukan secara efisien dan akurat. *Supporting Infrastructure* termasuk server untuk menjalankan *workflow* n8n, backend API, logging, monitoring, dan komponen pendukung lainnya. Elemen ini memastikan sistem tetap stabil, skalabel, dan aman ketika menerima permintaan dari banyak pengguna.

Melalui pendekatan ini, sistem mampu menghasilkan analisis tren, rancangan anggaran, dan validasi secara otomatis sehingga meningkatkan akurasi, kecepatan, dan

konsistensi dibandingkan metode penyusunan anggaran konvensional. Desain ini menjadi landasan untuk tahap implementasi dan evaluasi pada bab selanjutnya.

BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

Jelaskan secara detail langkah-langkah rencana selanjutnya, hal-hal yang diperlukan atau akan disiapkan, dan risiko dan mitigasinya, yang meliputi:

1. Rencana implementasi, termasuk alat dan bahan yang diperlukan, lingkungan, konfigurasi, biaya, dan sebagainya.
2. Desain pengujian dan evaluasi, misalnya metode verifikasi dan validasi.
3. Analisis risiko dan mitigasi, misalnya tindakan selanjutnya jika ada yang tidak berjalan sesuai rencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrammirzaee, Arash. 2010. "A Comparative Survey of Artificial Intelligence Applications in Finance: Artificial Neural Networks, Expert Systems and Hybrid Intelligent Systems". *Neural Computing and Applications* 19 (8).
- Fischer, Thomas, dan Christopher Krauss. 2018. "Deep Learning with Long Short-Term Memory Networks for Financial Market Predictions". *European Journal of Operational Research* 270 (2).
- Gao, Yunfan, Yun Xiong, Xinyu Gao, Kangxiang Jia, Jinliu Pan, Yuxi Bi, Yi Dai, Jiawei Sun, Meng Wang, dan Haofen Wang. 2024. "Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey". Accessed November 20, 2025. <http://arxiv.org/abs/2312.10997>.
- Hariharan, N. Kunnathuvalappil, dan Naveen. 2018. "Artificial Intelligence and Human Collaboration in Financial Planning". *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research* 5 (7).
- Jain, Vinet, dan Parth A Kulkarni. 2023. *Integrating AI Techniques for Enhanced Financial Forecasting and Budgeting Strategies*. Accessed October 10, 2025.
- Joshi, Satyadhar. 2025. "Architectures and Challenges of AI Multi-Agent Frameworks for Financial Services". *Current Journal of Applied Science and Technology* 44.
- Kemenko, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2024. *Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia*. Accessed November 10, 2025. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>.
- Kumar, Ajitesh. 2022. "Linear vs Non-Linear Data: How to Know". Accessed October 20, 2025. <https://vitalflux.com/how-know-data-linear-non-linear/>.

Lewis, Patrick, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, dkk. 2021. “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks”. Accessed November 20, 2025. <https://arxiv.org/pdf/2005.11401v4>.

Marotta, Gianfranco, dan Cam-Due Au. 2022. “Budgeting in the Age of Artificial Intelligence: New Opportunities and Challenges”. *SSRN*.

Wasserbacher, Helmut, dan Martin Spindler. 2022. “Machine Learning for Financial Forecasting, Planning and Analysis: Recent Developments and Pitfalls”. *Digital Finance* 4 (1).